Bottleneck

Genty Eva
Data Analyst
04/2025

Analyses Exploratoires des Données

- ***Fichiers à disposition et leurs caractéristiques:***
  ERP *(extract au 31/10)* - ***WEB*** *(1 au 31/10)* - ***Liaison***

  ERP regroupe les informations sur les produits référencés, WEB les produits vendus sur le web avec les infos relatives aux produits.

- ***Traitement réalisé :***
  - *Mise en place de l'environnement d'analyse (notebook)*
  - *Importation des fichiers et librairies python nécessaires*
  - *Analyse des données : type, caractéristiques, valeurs, taille des fichiers*
  - *Nettoyages des données : suppression des valeurs nulles, doublons, corrections des erreurs (suppression ou modification quand cela est possible via des infos complémentaires)*
    = Features engineering

- *Important de creuser dans les données actuelles pour modifier les données avant de les supprimer en dernier recours.*

Fusion ou consolidations des données

- ***Choix des attributs*** *= colonnes non nulles*

- ***Clés utilisés***
  1ere jointure : ***ERP + liaision*** *(clé =* ***product_id****)*
  2eme jointure : ***1ere jointure + Web*** *(clé =* ***1ere jointure****=****id_web*** *+* ***web=sku****)*

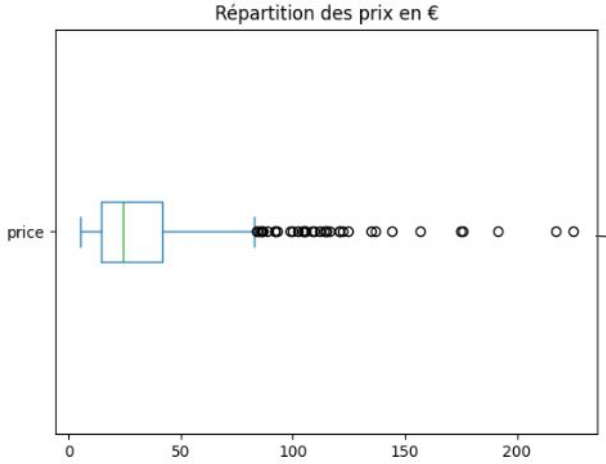
- ***Vigilances particulières et difficultés***

- *Doublons sku dans web (produit + image)*
- *Erreur dans les stock_status -> instock alors que out of stock et inversement*
- *Prix et stocks quantité négatifs dans ERP - modifiées avec valeur absolue & 0*
- *Sku mauvais format de clé dans WEP (table de liaison prévue en conséquence)*
- *Lignes de WEB avec sku null et lignes à “0”*
- *2 sku modifiable grâce au l’URL WEB qui donne le product_id*
- *Jointures à vérifier pour avoir toutes les données*

Analyses univariées du prix

Méthodes statistiques employées :

- *Boite à moustache*
- *Z score*
- *Mesure de dispersions (IQR - moyenne - min - max - outliers).*



Commentaires (valeurs en €)

La somme des prix : 825
La moyenne : 32.2
La médiane : 24.3
Ecart-type : 26.6
1er quartile : 14.5
3eme quartile : 42
min : 5.2
max : 225

Seuils des outliers (valeurs aberrante haute ou basse) qui représentent en tout **4.36%** et **36 articles** sur l'ensemble des produits référencés:

- Le seuil bas est -27.25
- Le seuil haut est 83.55

A verifier certaines bouteilles sont très haut de gamme et d'autres très abordables, est-ce ce qui crée des valeurs max élevés et 4.36% d'outliers

Limites de l'analyse, l'analyse univariée ne nous permet pas de coréler ces informations avec d'autres variables nous permettant de faire des liens entre les prix et les ventes / marges et autres indicateurs clés pour l'activité de Bottleneck.

Analyses complémentaires
CA, quantités, stocks, taux de marge et correlations

Graphique en barre - analyse bivariée

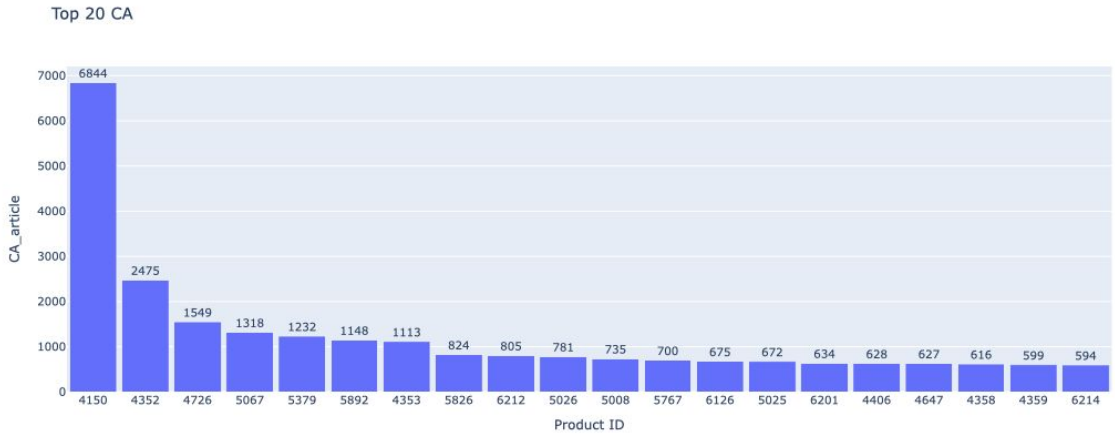
Chiffre d'affaire : 153 522k€ après TVA

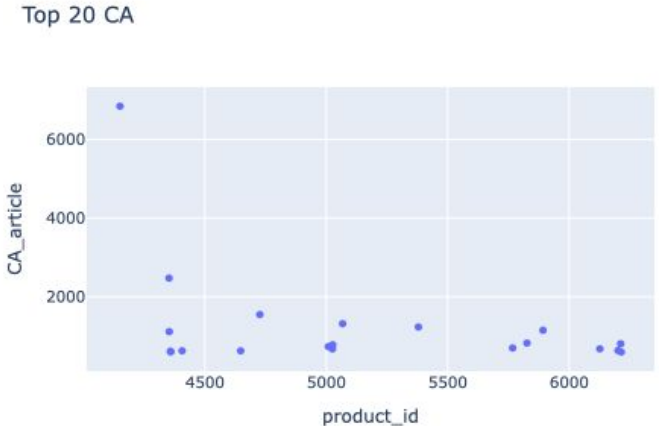
- Gros enjeux sur la référence 4150 qui est la plus vendue et qui creuse l'écart avec la deuxième référence la + vendue

référence 4150 10 fois plus vendue que la 6214 à la 20ème place.

- **80% du CA** = **420** articles du site **= 50.85 % du site web**

- Intérêt à se concentrer sur d'autres références ressemblante à la 4150 et diminuer les références comprises dans le 20% de son 80/20.



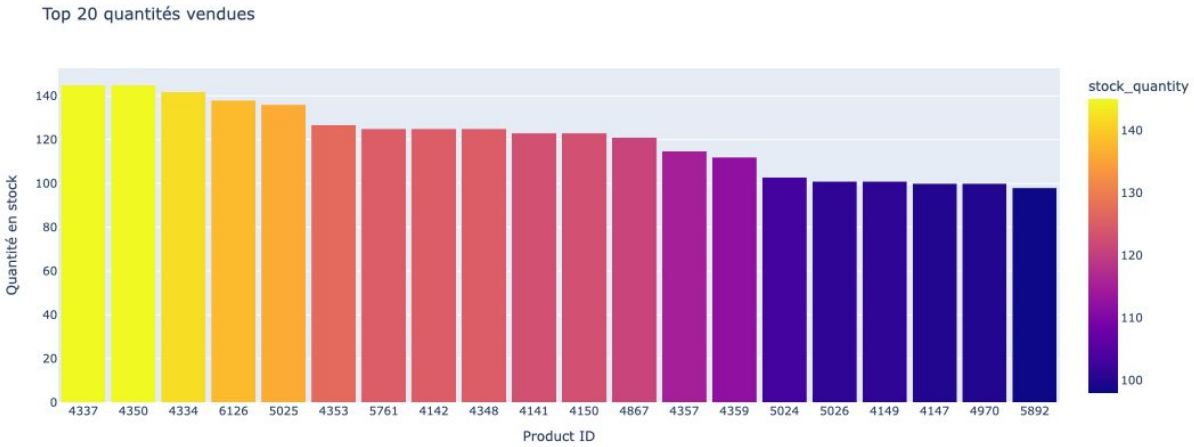


Analyses complémentaires
CA, quantités, stocks, taux de marge et correlations

Graphique en barre - analyse bivariée

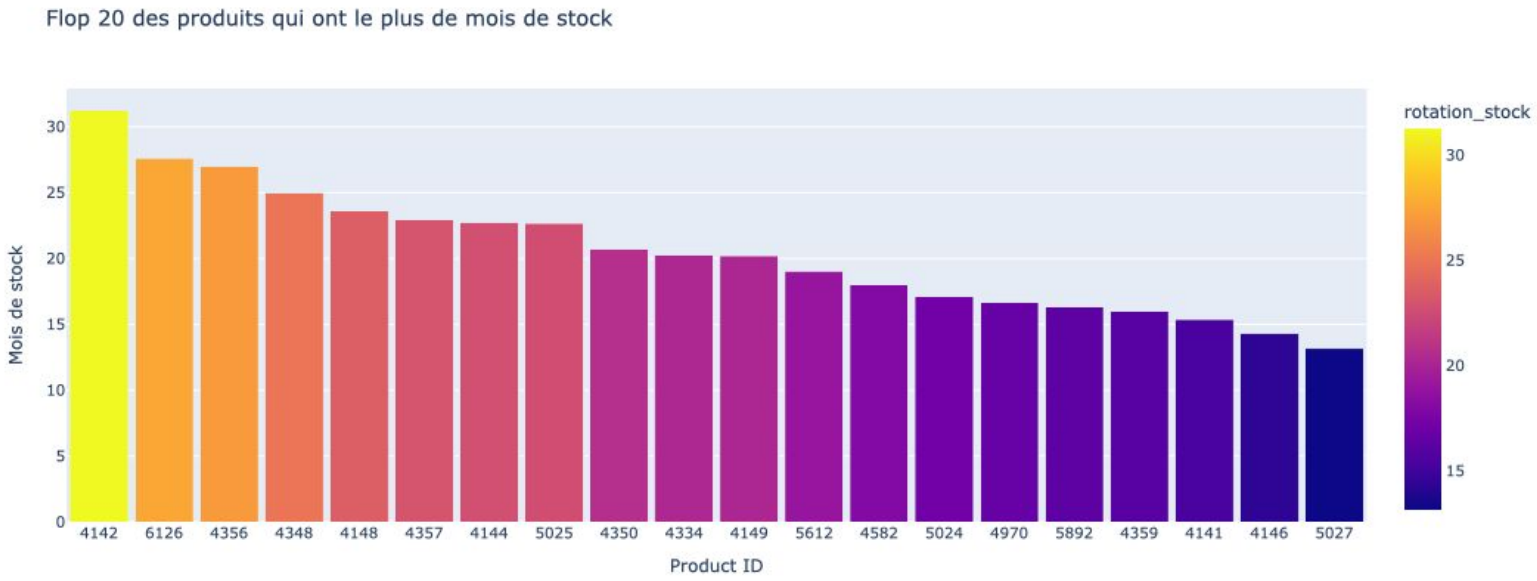
- **80% des ventes** en quantité = **378 produits** = **45.76 %** du catalogue web

- ⚠ Corrélation : Les articles les plus vendus ne sont pas forcément ceux qui représentent le plus de CA.
  Ne participe pas au top 20 CA mais participe au succès de la marque !



Analyses complémentaires
CA, quantités, stocks, taux de marge et correlations

Graphique en barre -pour le Top 20 des produits ayant le + de mois de rotation de stock



Analyses complémentaires
CA, quantités, stocks, taux de marge et correlations

Croisement des variables prix et quantité

17 822 produits en stock

valorisés

532 119.1 €

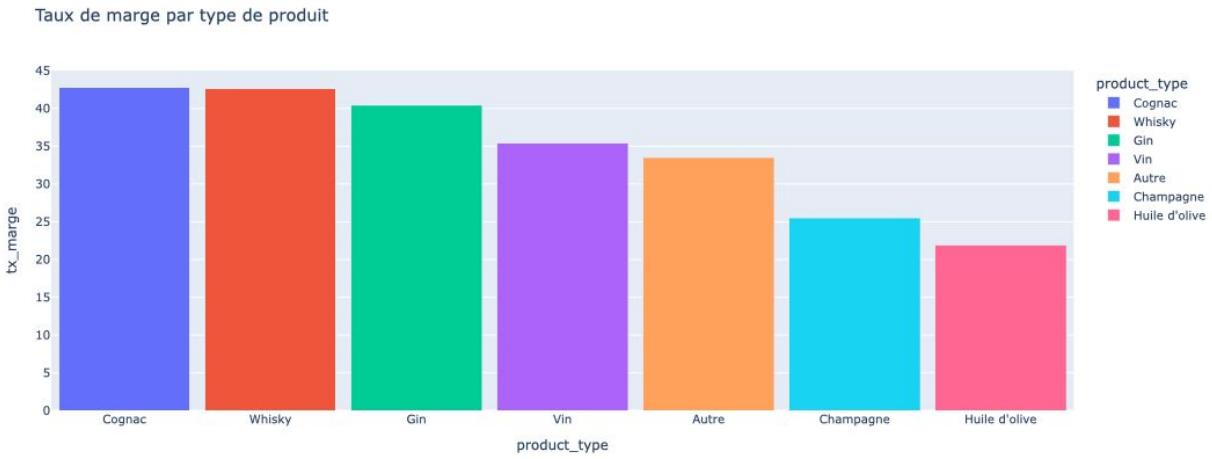
Gros point d'alerte sur un stock important !!

Analyses complémentaires
CA, quantités, stocks, taux de marge et correlations

Graphique en barre pour l'analyse chiffrée des variables prix achat / prix revente HT

⚠️ Problème de saisie des prix achats / VS prix de vente HT (donnant des marges négatives).
Après correction :

- le taux minimum de marge est de 19.56 %
- le taux maximum de marge est de 45.58 %



Analyses complémentaires
CA, quantités, stocks, taux de marge et correlations

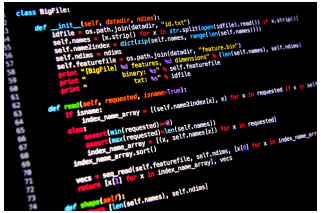
Point sur les corrélations = Pas de corrélations flagrantes car valeurs éloignées de 1

Actions pour la suite

- Remettre à jour les données avec des **valeurs plus sures contrôlées** depuis le catalogue (prix d'achat, de revente).
- **Contrôler les quantité en stock** via un inventaire et corriger les données.
- Faire **remonter les données dans une table commune** (merge) afin d'éviter le désalignements des données ERP VS Web.
- **Eviter l'accumulation de données / colonnes** vides et sans valeur ajoutée.
- **Aligner toutes les parties prenantes sur l'importance de surveiller la qualité des données renseignées dans l'ERP et sur le Web.**

Point sur les compétences apprises

J'ai apprécié **analyser les répercussions des mes choix dans le nettoyage** des données ainsi que **comprendre l'impact de ce nettoyage sur des chiffres concret** (CA / marges / stocks).

Le plus difficile et ce qui me demande encore de l'approfondissement est de faire attention / **être sûre de soi lorsque l'on décide d'abandonner certaines colonnes / données** pour plus de clarté et de cohérence dans son analyse (cela peu fortement impacter les autres acteurs de l'activité.

Techniquement ce n'est pas simple de penser aux **détails sur les valeurs nulles, les index, les jointures**.